

中国科学院计算技术研究所 厦门数据智能研究院



中科院计算所厦门研究院
XIAMEN DATA INTELLIGENCE ACADEMY OF ICT, CAS

胶质瘤复发与坏死研究

汇报人：蔡小红

2021 年 06 月 19 日



1

数据预处理

2

分类算法

3

分割算法

4

问题探讨

➤ 数据分布

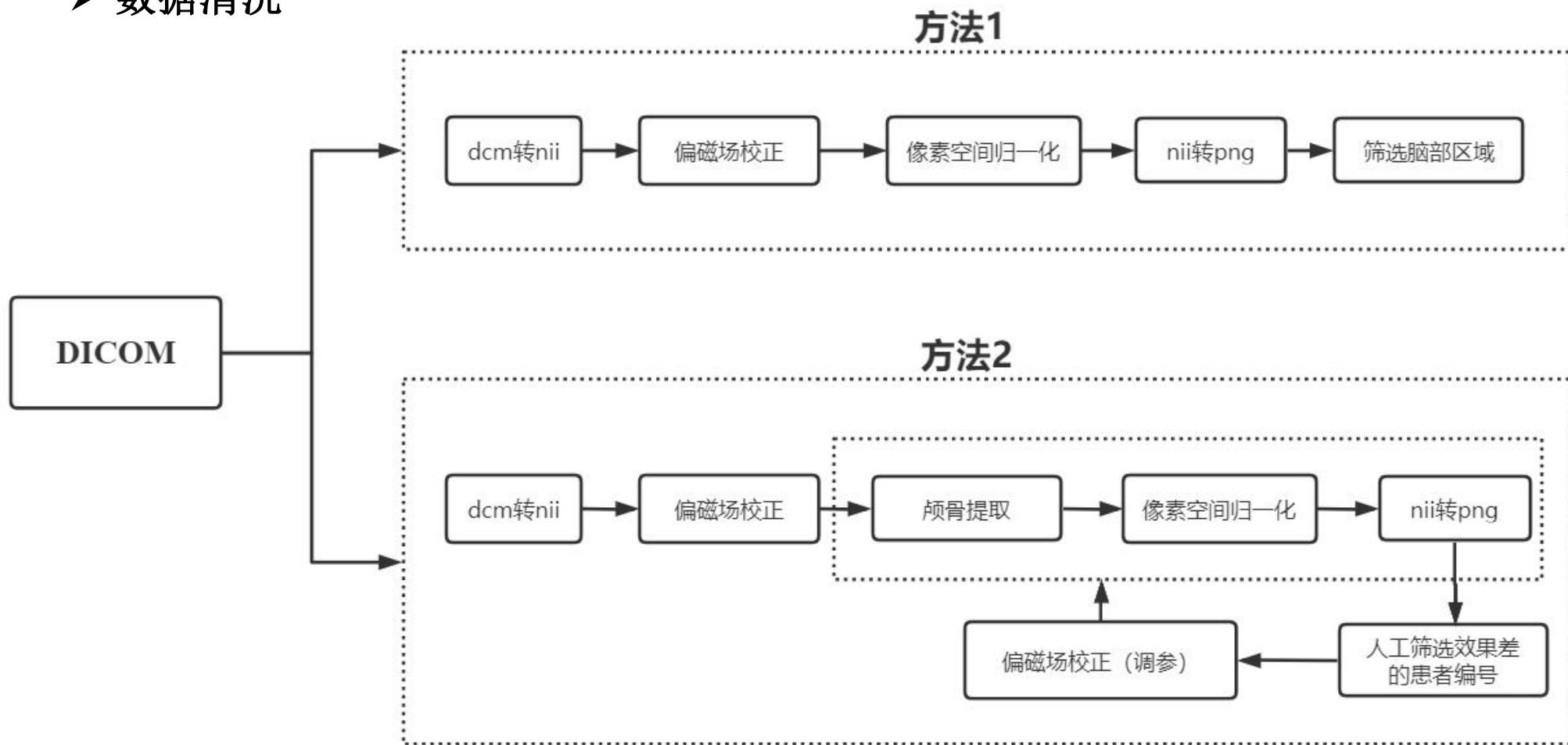
表1

患者数	性别 (男:女)	年龄 (均值)	教育年龄 (均值)	MRI模态				复发与坏死		
				T1	T1ce	T2	Flair	R	N	RN
333	—	—	—	—	—	362	—	215	54	93

表2

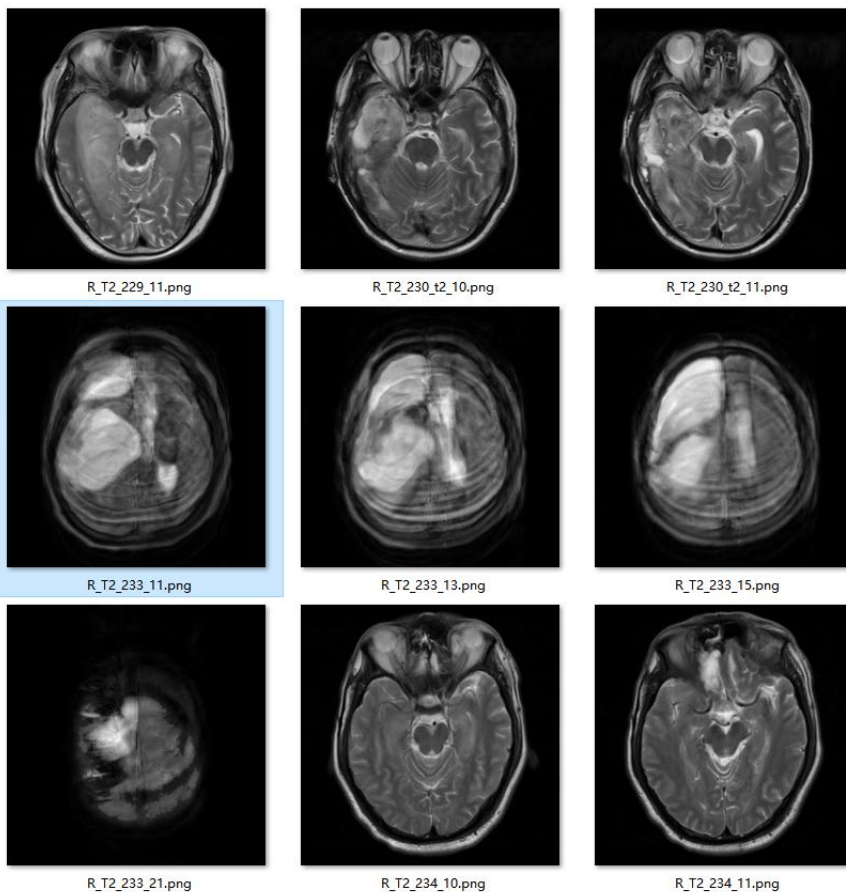
病理检测结果	T2数	备注
坏死（Necrosis）	53个患者	有1个患者不同时间，拍摄两次
复发（Recurrence）	200个患者	11个患者不同时间，拍摄两次，2个拍摄3次
坏死+复发	80个患者	13个患者不同时间，拍摄两次

➤ 数据清洗

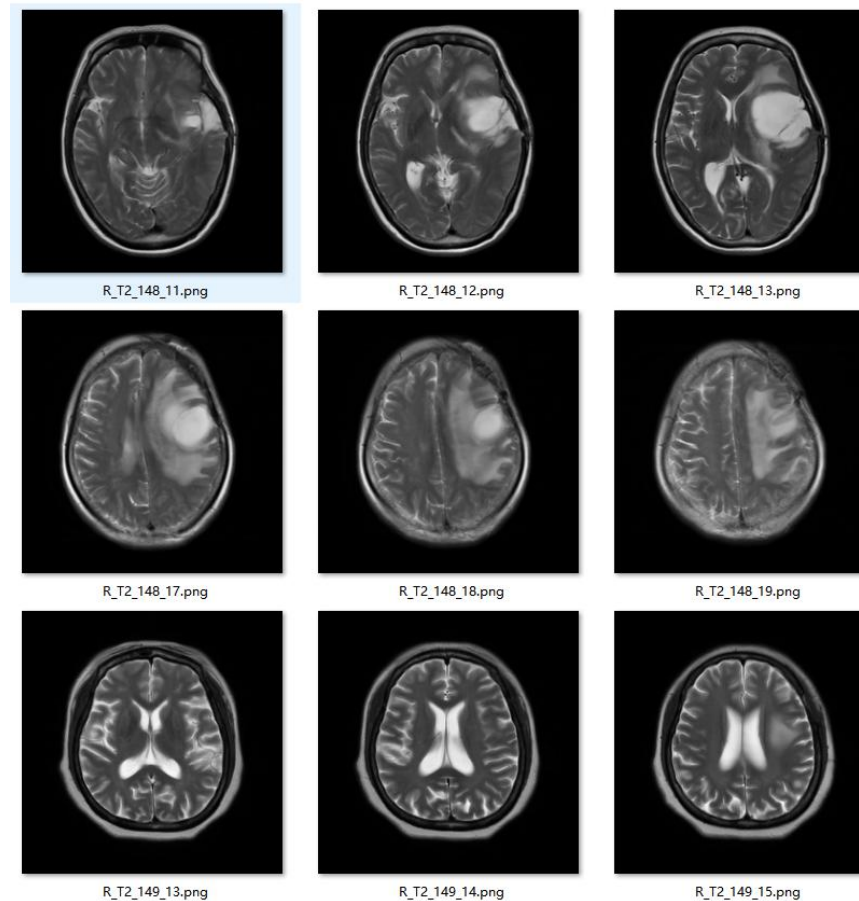


➤ 数据清洗

□ 方法1: 2D切片数据集



噪声数据类型

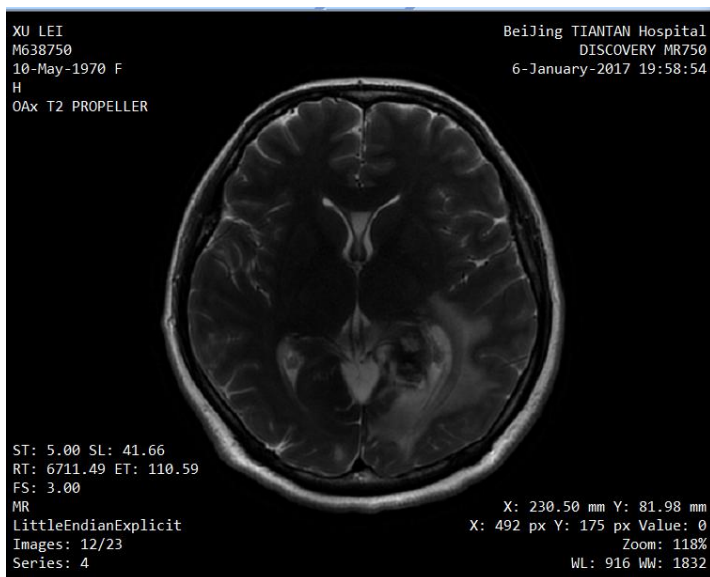


筛选后数据分布

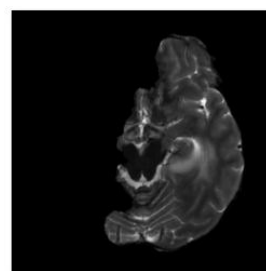
➤ 数据清洗

□ 方法2

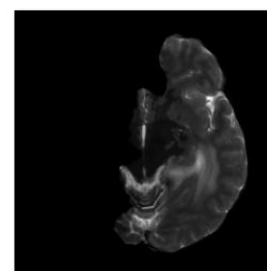
- **dicom** 获取脑部区域，生成脑部nii.gz格式数据



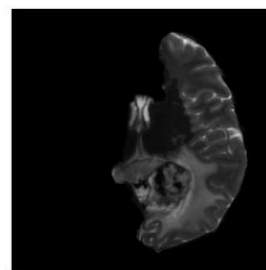
患者id098，复发



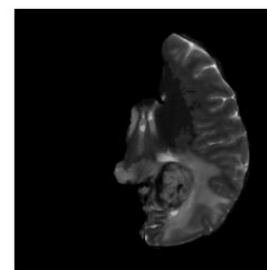
T2_098_8.png



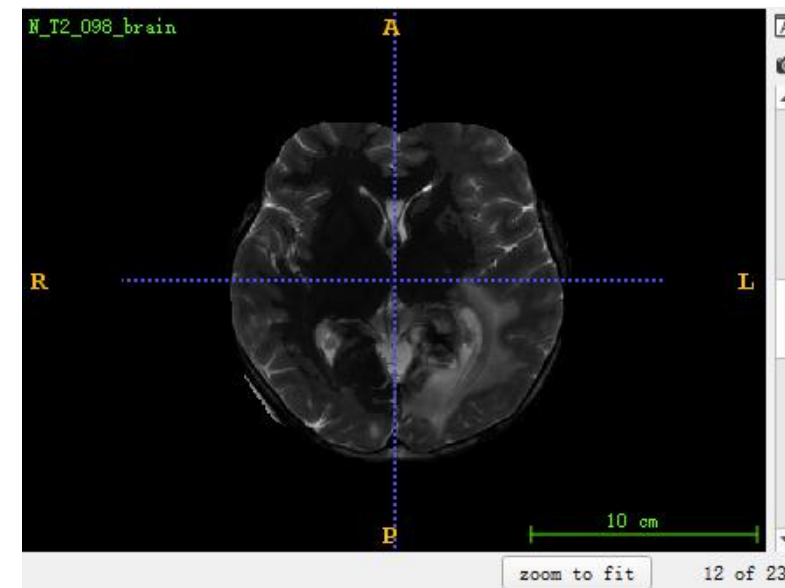
T2_098_9.png



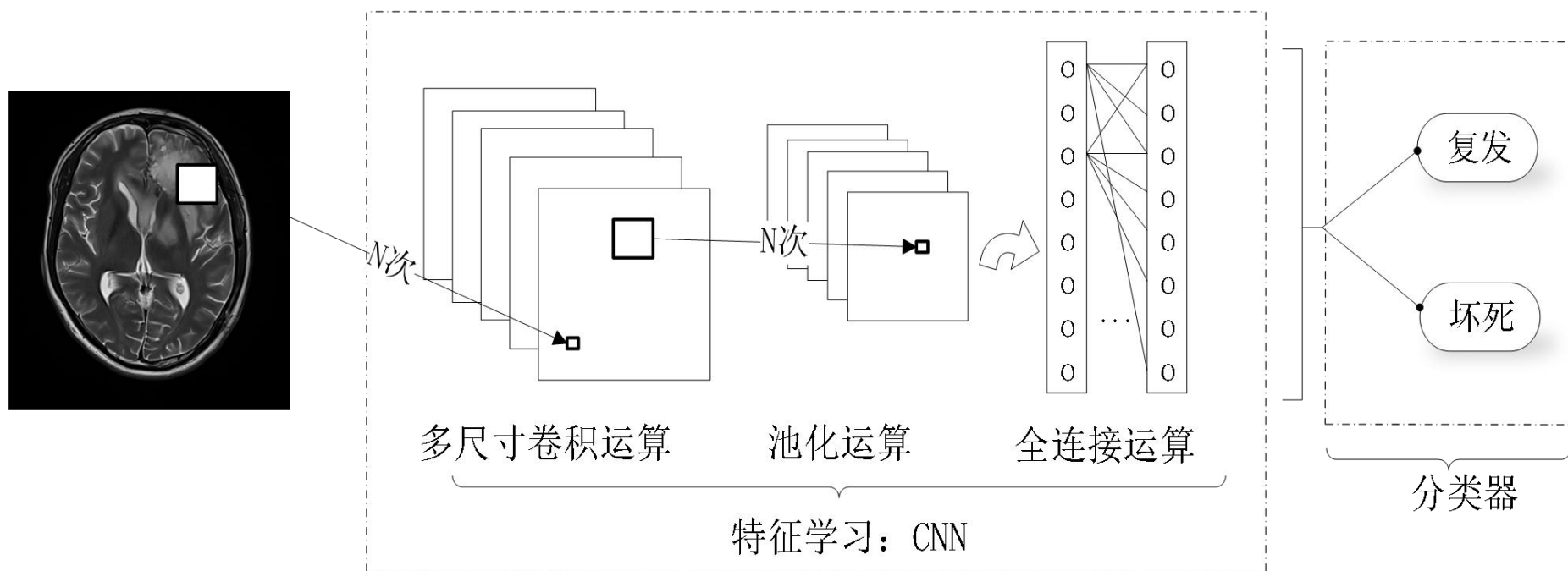
T2_098_12.png



T2_098_13.png



➤ CNN分类模型

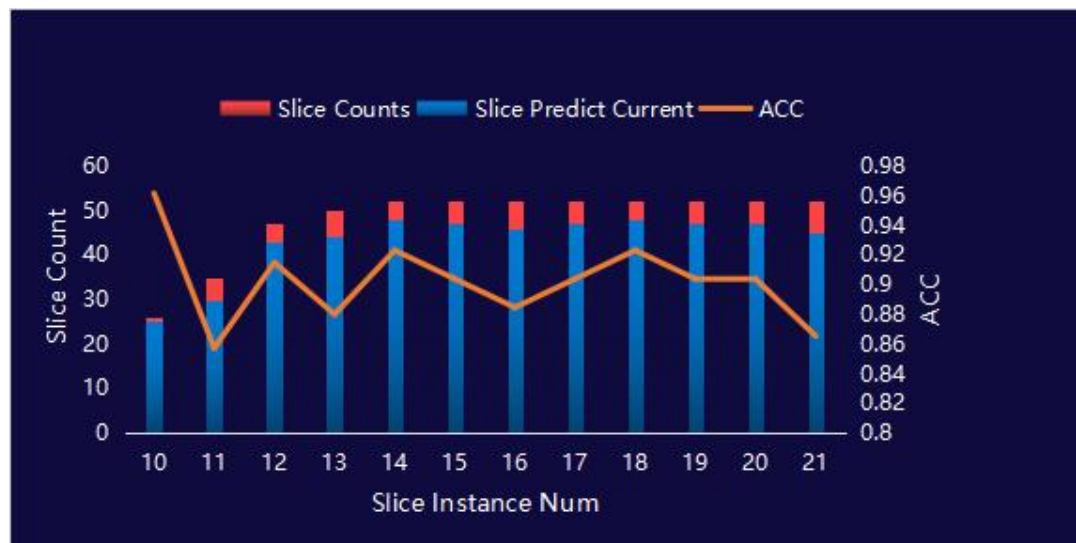


深度学习CNN模型

➤ CNN分类模型

CNN分类模型在验证集上的预测结果分析

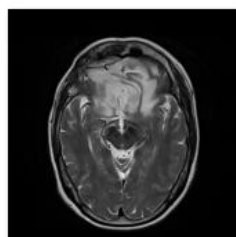
method		accuracy
2D切片		90.07%
患者	2d预测出现错, 即全错	78.84%
	2d预测出现复发, 即对	88.46%



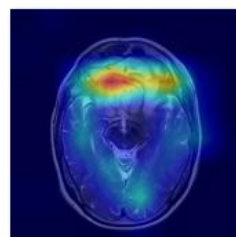
2d切片预测结果的数量统计分析, 其中蓝色为预测正确的数量

➤ CNN分类模型 可视化

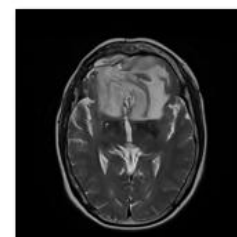
患者: 264
类别: 复发
全部预测正确



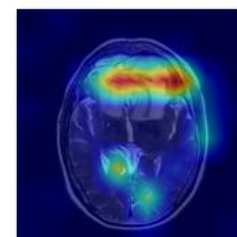
R_T2_264_10.png



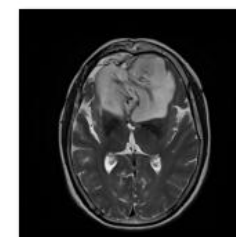
R_T2_264_10_heatmap.png



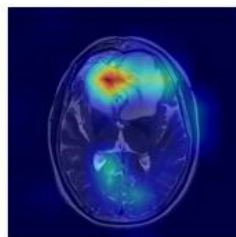
R_T2_264_11.png



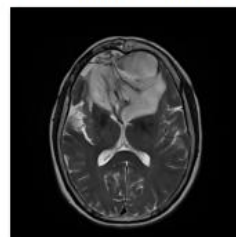
R_T2_264_11_heatmap.png



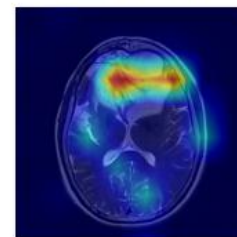
R_T2_264_12.png



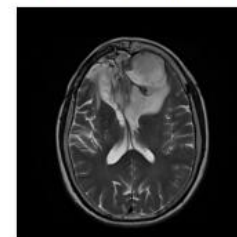
R_T2_264_12_heatmap.png



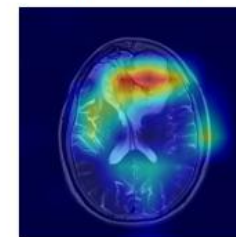
R_T2_264_13.png



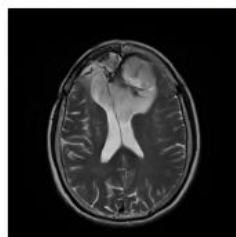
R_T2_264_13_heatmap.png



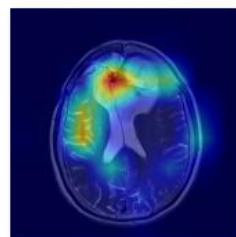
R_T2_264_14.png



R_T2_264_14_heatmap.png



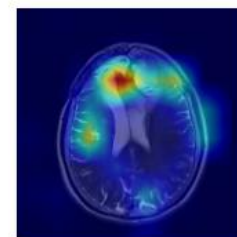
R_T2_264_15.png



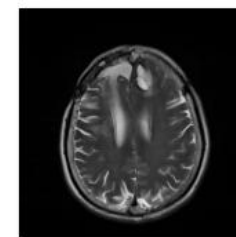
R_T2_264_15_heatmap.png



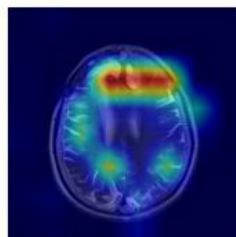
R_T2_264_16.png



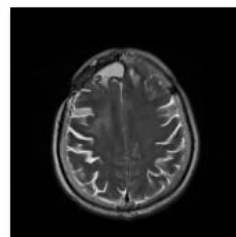
R_T2_264_16_heatmap.png



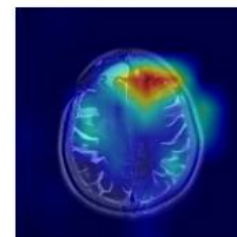
R_T2_264_17.png



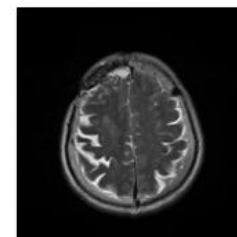
R_T2_264_17_heatmap.png



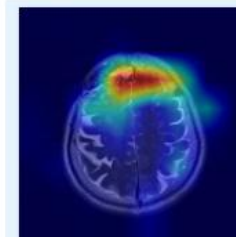
R_T2_264_18.png



R_T2_264_18_heatmap.png



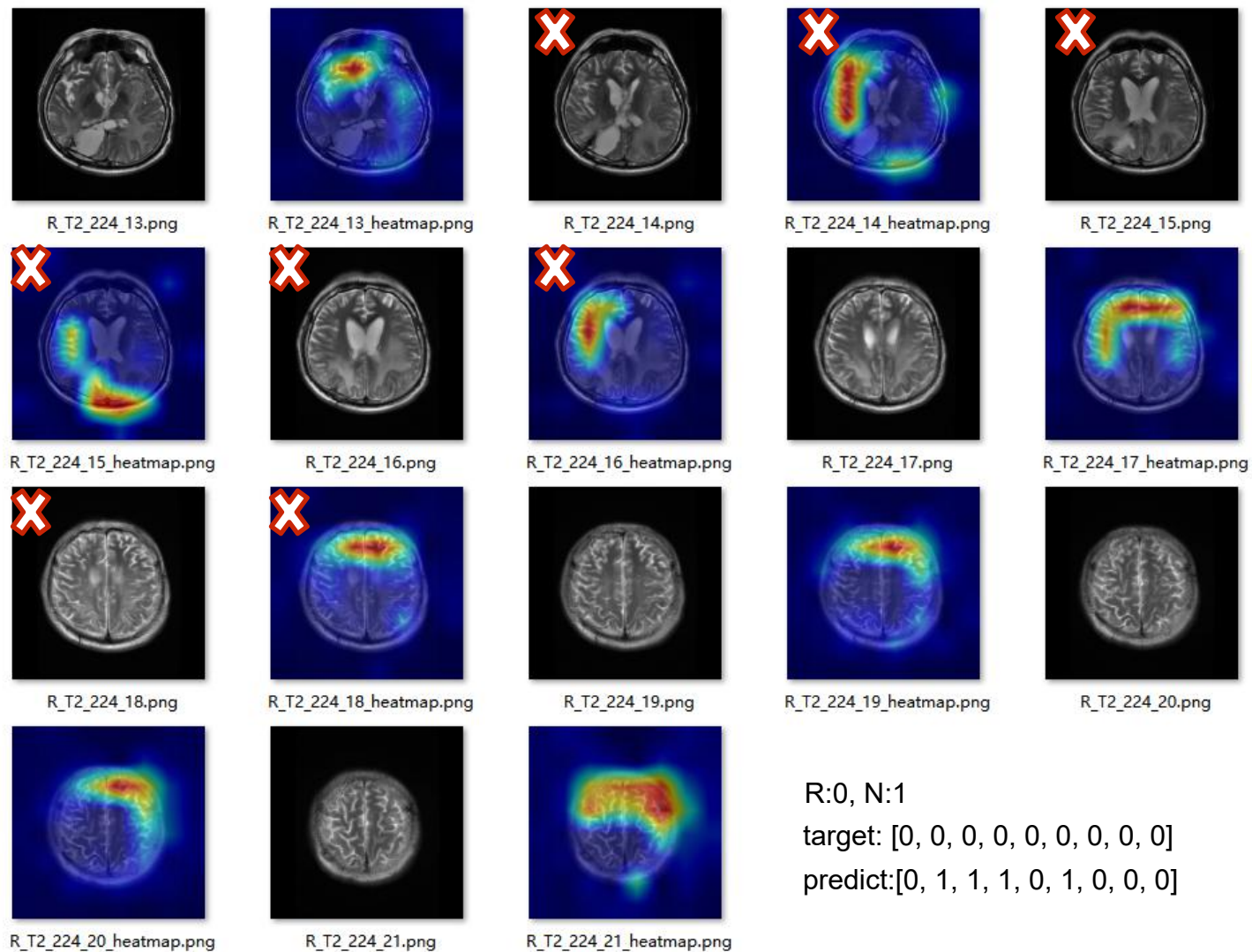
R_T2_264_19.png



R_T2_264_19_heatmap.png

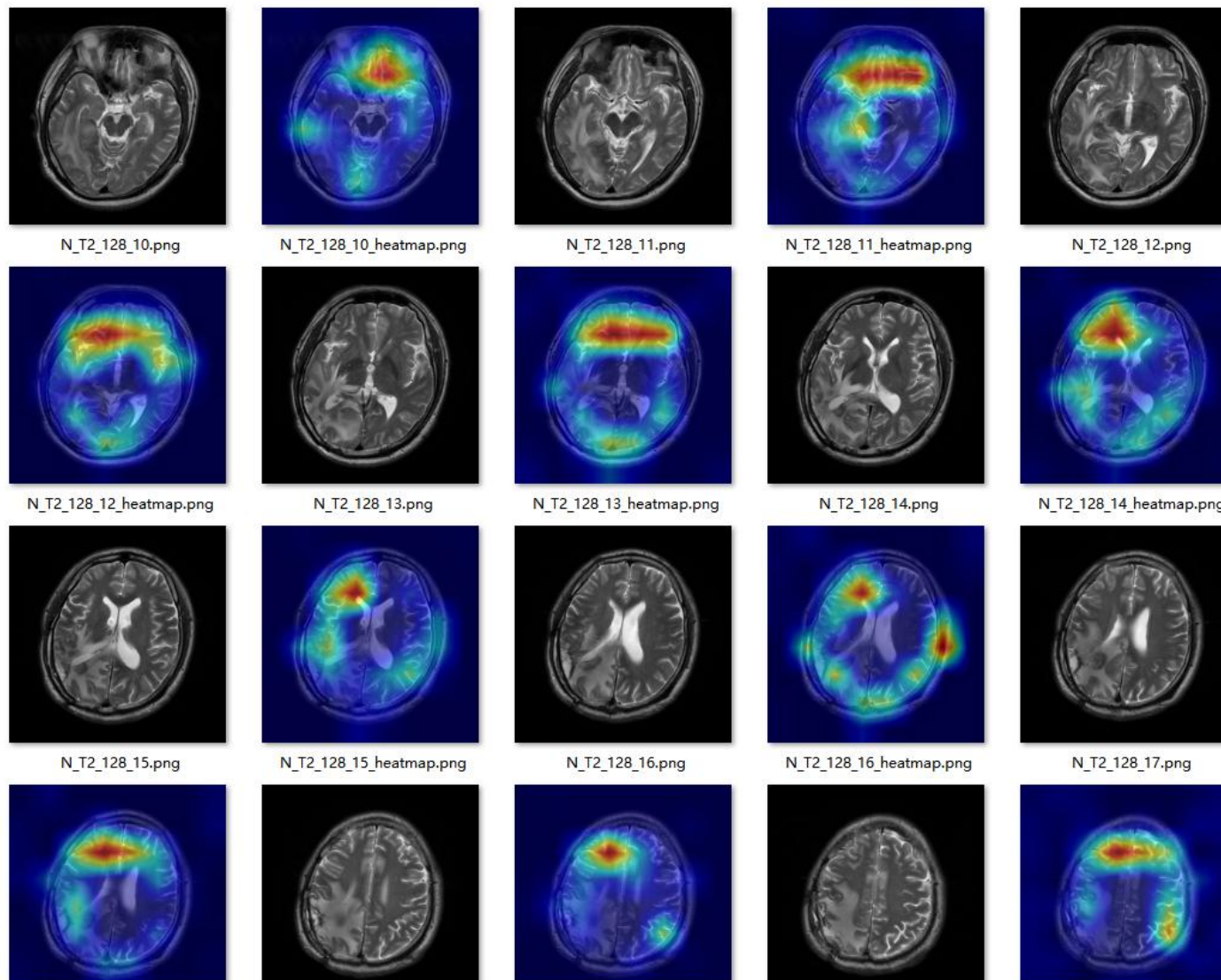
➤ CNN分类模型 可视化

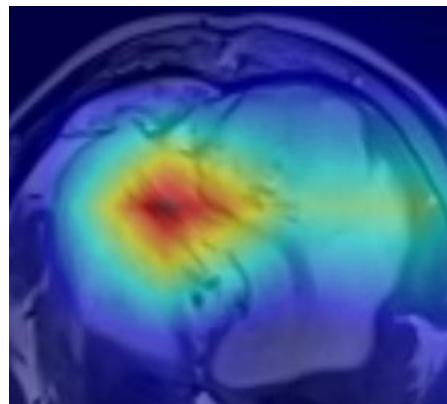
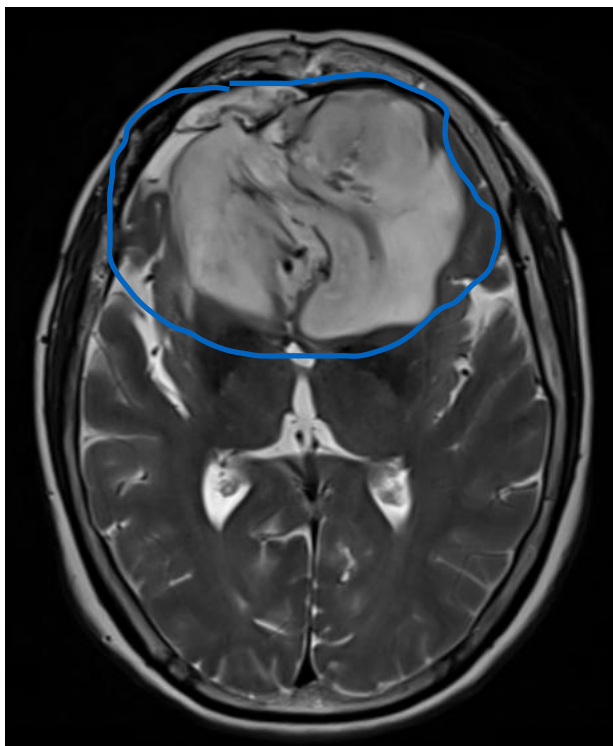
患者: 224
 类别: 复发
 部分预测为复发



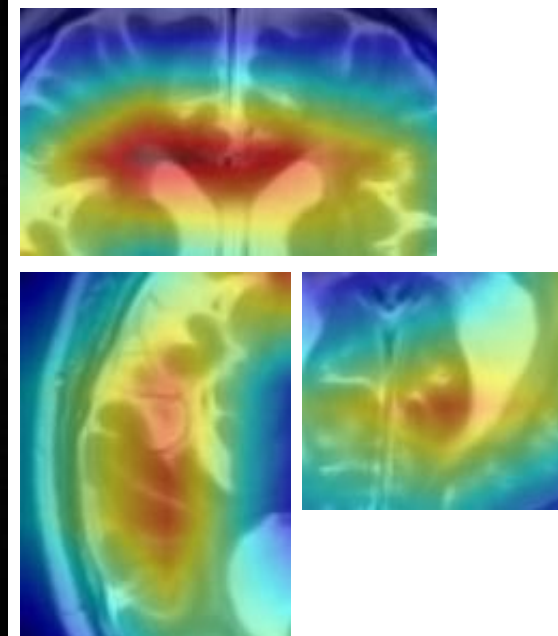
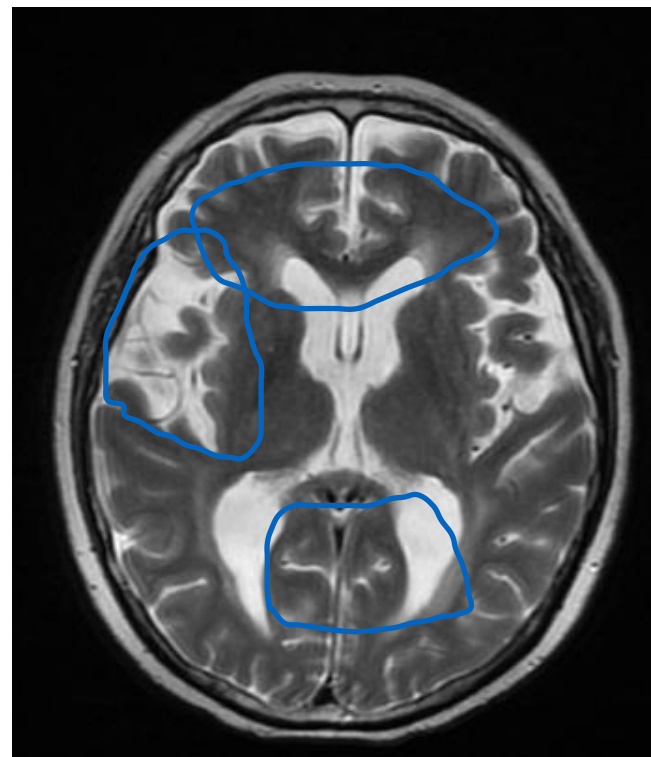
➤ CNN分类模型 可视化

患者: 128
类别: 坏死
全部预测为复发



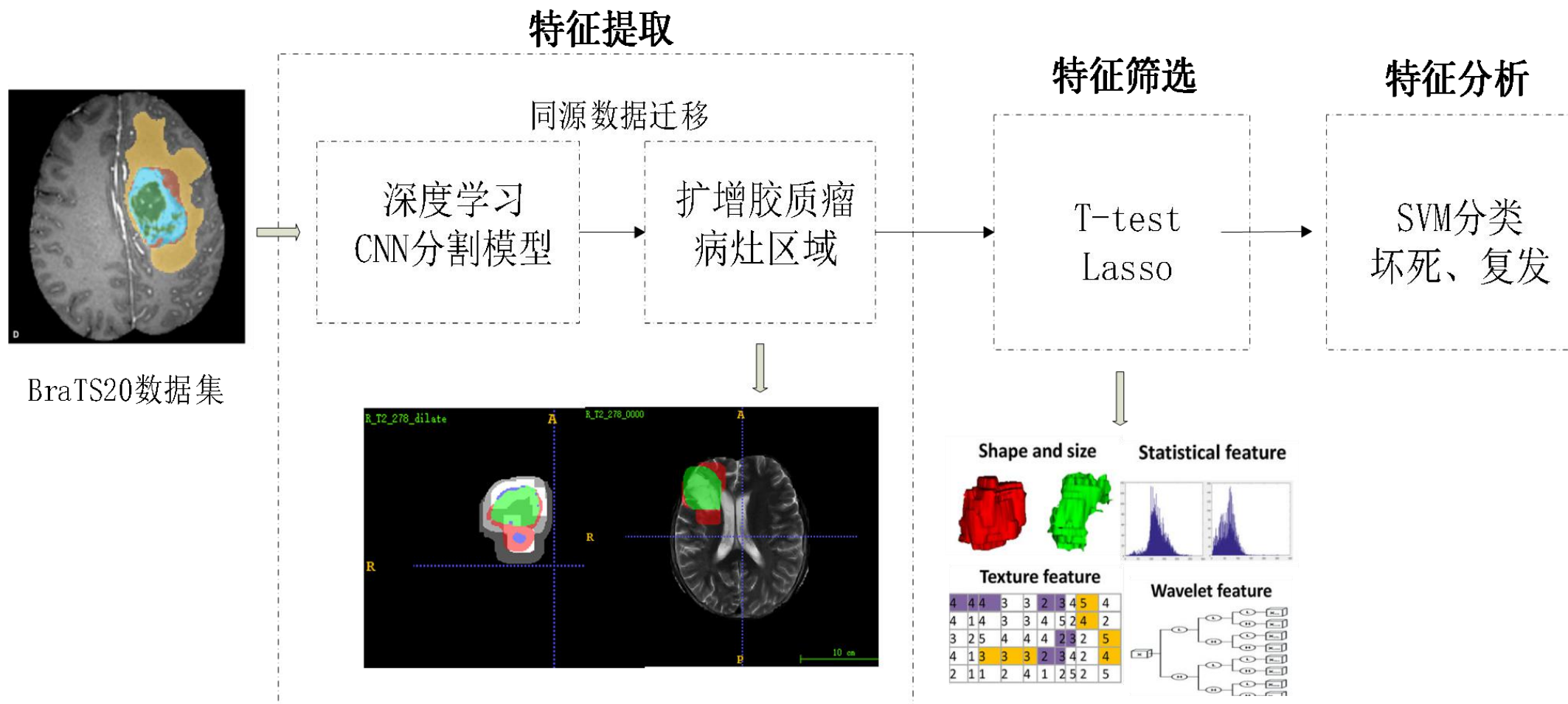


患者ID: 264, 正确预测为复发



患者ID: 094, 正确预测为坏死

➤ CNN分割模型，结合传统特征处理



➤ CNN分割模型，结合传统特征处理

➤ radiomic

- lasso在病灶区域提取的特征，如3d信息、特征纹理、小波特征、统计特征

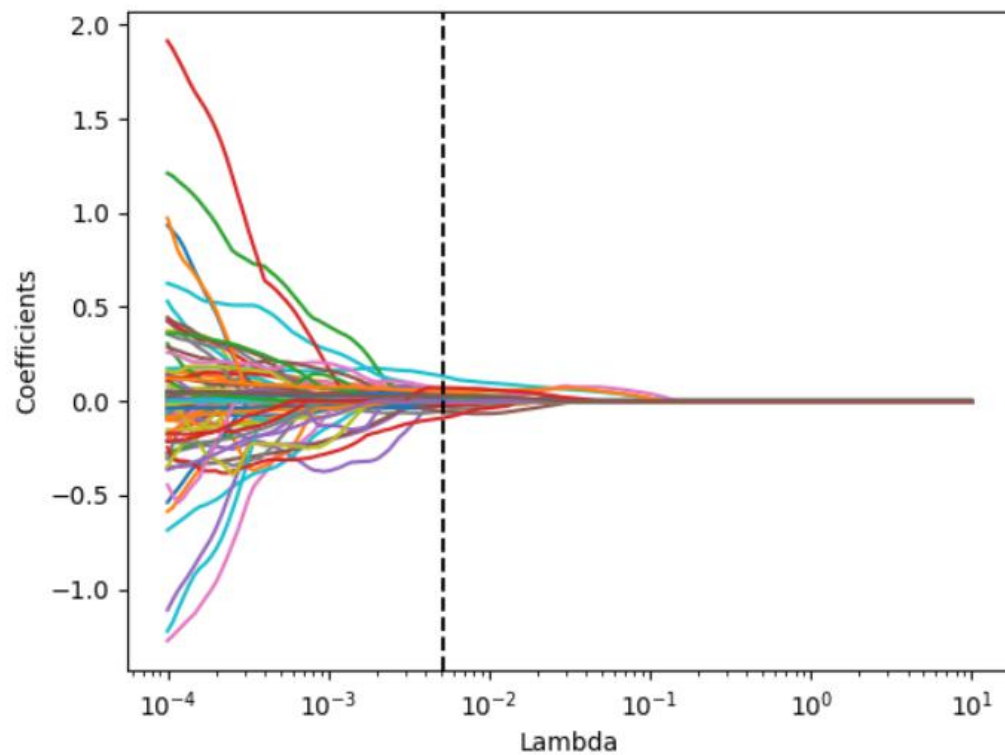


图1: lasso在原始病灶区域获取特征

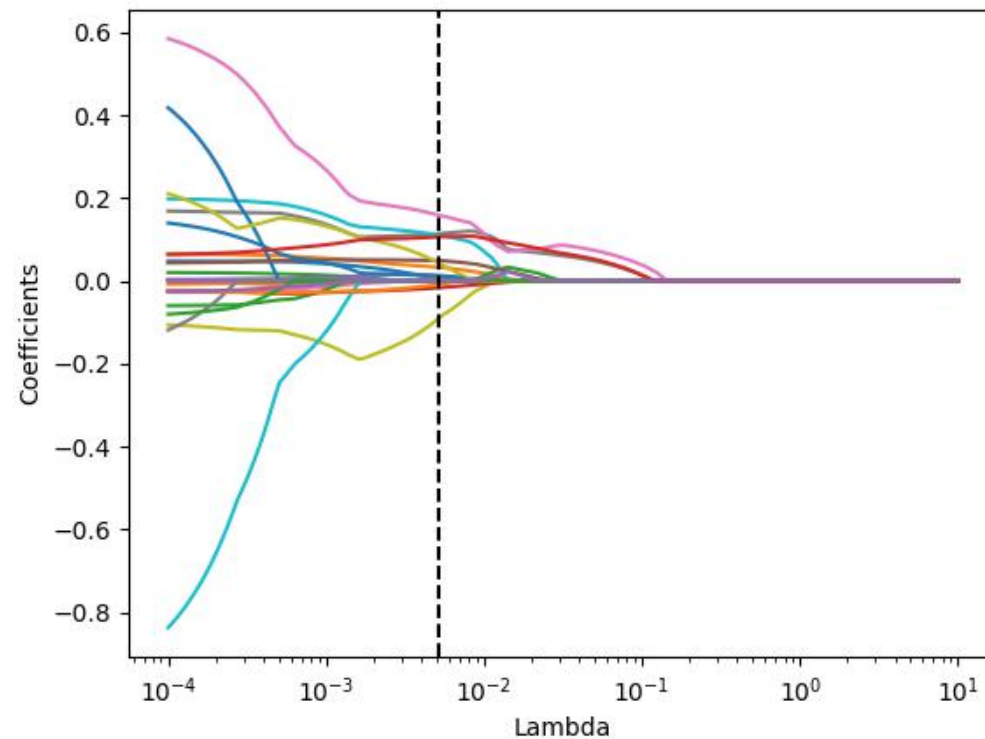


图2: lasso在t-test原始病灶区域筛选后获取特征

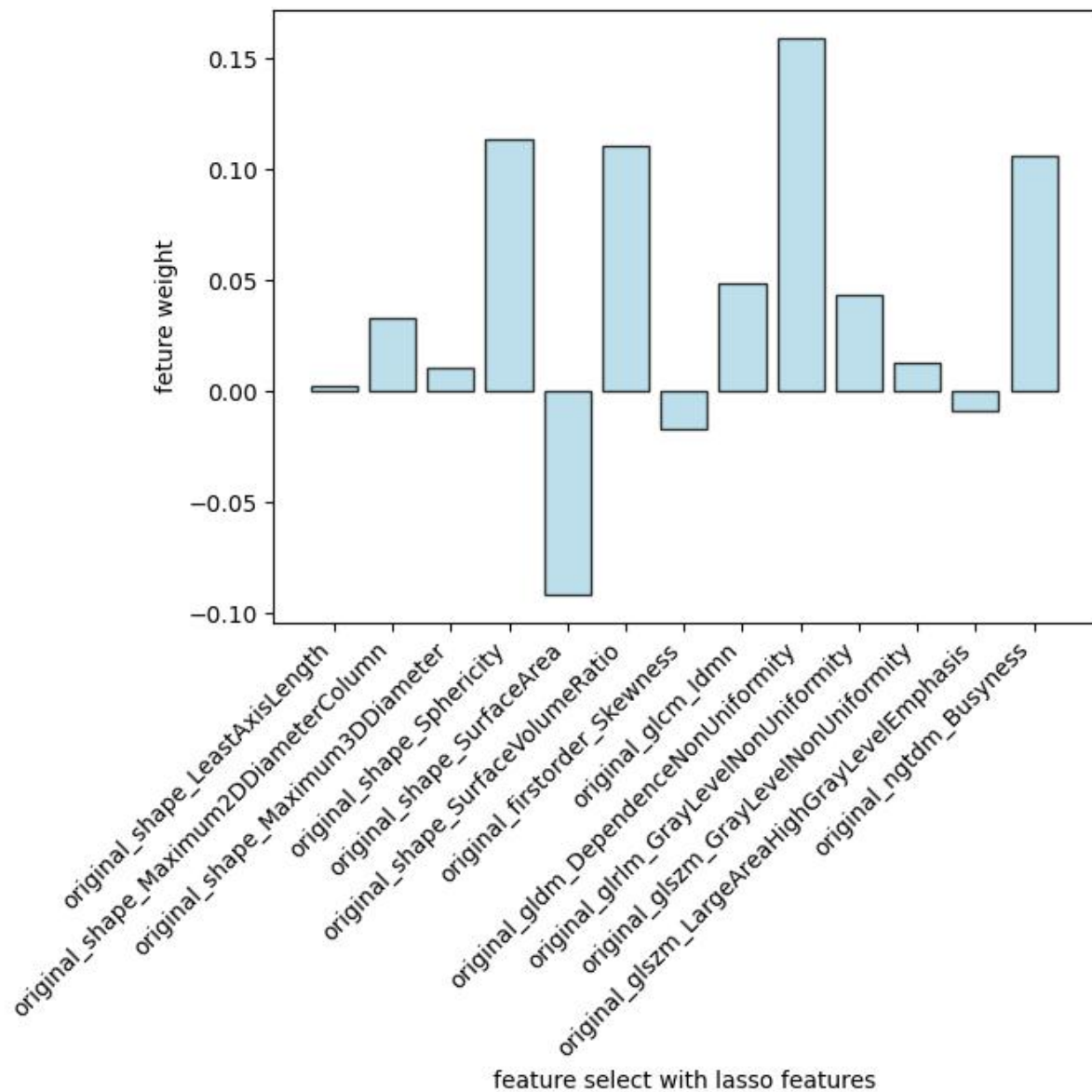


图1: lasso提取的特征, $\alpha_{base}=150$, $acc=80.36$

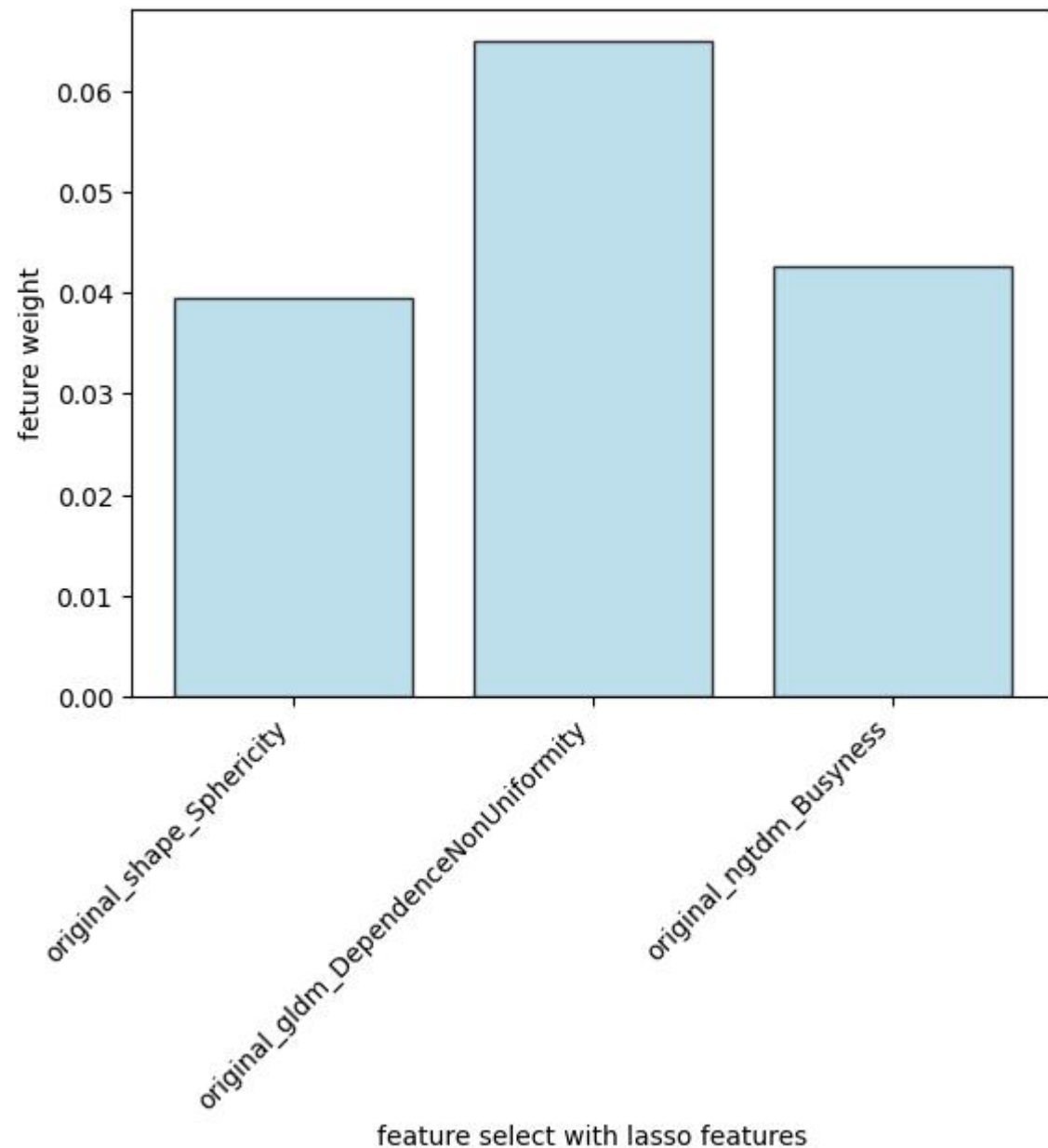
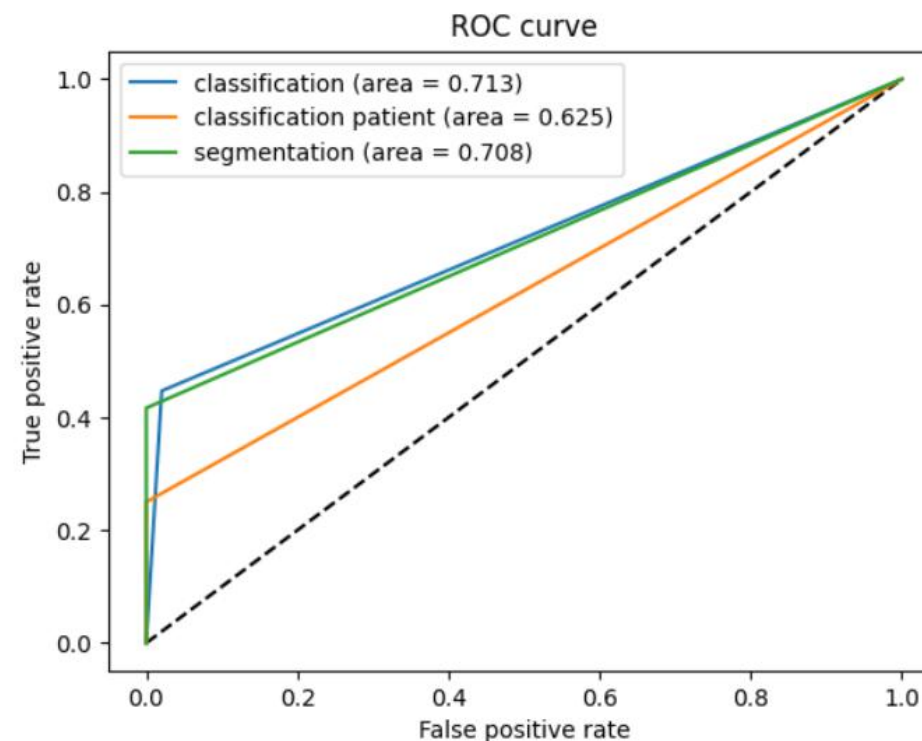


图2: lasso提取的特征, $\alpha_{base}=2$, $acc=87.5$

➤ 分类算法、分割算法实验结果分析

ML方法	accuracy	f1 score	recall
分类算法 (2d)	90.07%	88.87%	97.95%
分类算法 (患者)	88.46%	85.37%	100%
分割算法	87.50%	85.39%	100%

复发的样本数量：坏死的样本数 = 215:54
复发类为正样本类，故召回率较高



➤ 样本分析：混淆矩阵

分类算法 (2d)		predict class	
		R	N
target class	R	479	10
	N	47	38

分类算法 (患者)		predict class	
		R	N
target class	R	44	0
	N	6	2

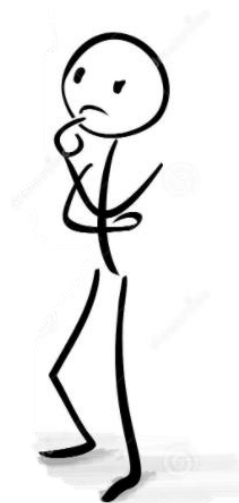
分割算法		predict class	
		R	N
target class	R	44	0
	N	7	5

➤ 胶质瘤复发与坏死困惑点

1. 医生阅读T2结构像，病灶区域主要关注哪些特征？
2. 除了T2结构像，医生还会关注哪些结构像，判断复发与坏死？
3. MRI序列内，前后切片对应的病灶的关联关系，是否影响结果判断？
4. MRI序列内，哪几个切片层是属于重点关注层？
5. 待补充.....

➤ 谵妄识别困惑点

1. 谵妄判断的依据，动作，语言，表情三者比重
2. 能不能统一问答流程？（且问题应原样念出，不做修改，方便NLP处理）
3. 谵妄病人的典型特征是什么？请列出并按重要性从高到低排序（如回答反应速度快慢、眼球转动频率高低、表情变化幅度大小、做出要求动作的反应时间长短等等）
4. 如果动作是重要辨别特征，问题形式能不能多添加一些动作指令？



探讨下阶段的研究



中科院计算所厦门研究院
XIAMEN DATA INTELLIGENCE ACADEMY OF ICT, CAS

感谢您的观看请多提宝贵意见！

Thank you for watching.
Please give us your valuable comments.

中科院计算所厦门研究院